# アノテーションの使用

## Cloud Insights

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/task_defining_annotations.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

アノテーションの使用 . . . . . 1
アノテーションの定義 . . . . . 1
アノテーションの使用 . . . . . 4
アノテーションルールの作成 . . . . . 6
アノテーションのインポート . . . . . 8

# アノテーションの使用

## アノテーションの定義

Cloud Insights をカスタマイズして会社の要件に合わせてデータを追跡するときは、アノテーションと呼ばれる特殊な注釈を定義してアセットに割り当てることができます。

アセットの終了日、データセンター、建物の場所、ストレージ階層、ボリュームのサービスレベルなどの情報をアノテーションに割り当てることができます。

環境の監視にアノテーションを使用すると、次の作業に役立ちます。

- すべてのアノテーションタイプの定義を作成または編集する。
- アセットページを表示し、各アセットを 1 つ以上のアノテーションに関連付ける。

  たとえば、リースしているアセットのリース期限が 2 カ月以内の場合、終了日のアノテーションを適用すると、これにより、他のユーザがそのアセットを長期間使用できないようにすることができます。

- ルールを作成して、同じタイプの複数のアセットにアノテーションを自動的に適用する。
- アノテーションに基づいてアセットをフィルタする。

### デフォルトのアノテーションタイプ

Cloud Insights にはデフォルトのアノテーションタイプがいくつか用意されますこれらのアノテーションを使用して、データをフィルタまたはグループ化できます。

次のようなデフォルトのアノテーションタイプをアセットに関連付けることができます。

- アセットのライフサイクル：開始日、停止日、終了日など
- デバイスの場所の情報。データセンター、建物、フロアなど
- 品質（階層）、接続デバイス（スイッチレベル）、サービスレベルなどのアセットの分類
- ステータス（ホット（高利用率）など）

次の表に、 Cloud Insights が提供するアノテーションタイプを示します。

| アノテーションタイプ | 説明 | を入力します |
|---|---|---|
| エイリアス | リソースのフレンドリ名 | テキスト（ Text ） |
| コンピュートリソースグループ | Host and VM File Systems データコレクタで使用されるグループ割り当て | リスト |
| データセンター | 物理的な場所 | リスト |
| ホット | 使用頻度が高いデバイスが定期的に、または容量のしきい値に達しています | ブール値 |
| 注 | リソースに関連付けられているコメント | テスト |

| | | |
|---|---|---|
| サービスレベル | リソースに割り当てることができる一連のサポート対象サービスレベル。内部ボリューム、 qtree 、およびボリュームの番号付きのオプションのリストが用意されています。サービスレベルを編集して、各レベルのパフォーマンスポリシーを設定できます。 | リスト |
| 日没 | そのデバイスに新しい割り当てを実行できないしきい値。計画的な移行や保留中のネットワークの変更に役立ちます。 | 日付 |
| スイッチレベル | スイッチのカテゴリを設定するための事前定義されたオプション。通常、これらの指定はデバイスのライフサイクルを通して維持されますが、編集することもできます。スイッチに対してのみ設定できます。 | リスト |
| 階層 | を使用すると、環境内のさまざまなサービスレベルを定義できます。階層では、必要な速度などのレベルを定義できます（例： Gold や Silver ）。この機能は、内部ボリューム、 qtree 、ストレージアレイ、ストレージプール、およびボリュームに対してのみ使用できます。 | リスト |
| 違反の重大度 | 違反（ホストポートの欠落や冗長性の欠如など）のランク（例： Major ）。重要度の高い順に階層化されています。 | リスト |

エイリアス、データセンター、ホット、サービスレベル、サンセット、 スイッチレベル、階層、および違反の重大度はシステムレベルのアノテーションであり、削除も名前変更もできません。変更できるのは、割り当てられている値のみです。

## カスタムアノテーションの作成

アノテーションを使用すると、ビジネスニーズに合わせて、ビジネス固有のカスタムデータをアセットに追加できます。Cloud Insights には一連のデフォルトアノテーションが用意されていますが、ほかにもさまざまな方法でデータを表示できます。カスタムアノテーションのデータは、ストレージのメーカー、ボリューム数、パフォーマンス統計など、すでに収集されたデバイスの補足データになります。アノテーションを使用して追加したデータは Cloud Insights で検出されません。

手順

1. Cloud Insights メニューで、 * Manage > Annotations * をクリックします

   アノテーションページにアノテーションのリストが表示されます。

2. 「 * + 追加」をクリックします。
3. アノテーションの * Name * と * 概要 * を入力します。

   これらのフィールドには、 255 文字まで入力できます。

4. * タイプ * をクリックし、このアノテーションで使用できるデータのタイプを表す次のオプションのいずれかを選択します。

アノテーションタイプ

ブール値

選択肢が yes と no のドロップダウンリストを作成しますたとえば、「 Direct Attached 」アノテーションはブーリアンです。

日付

これにより、日付を保持するフィールドが作成されます。たとえば、アノテーションで日付を指定する場合は、このオプションを選択します。

リスト

- 固定のドロップダウンリスト

  このアノテーションタイプをデバイスに割り当てるときにユーザがリストに値を追加することはできません。

- 可変のドロップダウンリスト

  このリストを作成するときに [ オンザフライで新しい値を追加 ] オプションを選択すると、他のユーザーがこのアノテーションタイプをデバイスに割り当てるときに、リストに値を追加できます。

番号

アノテーションを割り当てるユーザが数値を入力できるフィールドを作成します。たとえば、アノテーションタイプが「 floor 」の場合は、値タイプとして「 number 」を選択し、フロア番号を入力できます。

テキスト（ **Text** ）

自由形式のテキストを許可するフィールドを作成します。たとえば、アノテーションタイプとして「 Language 」と入力し、値のタイプとして「 Text 」を選択し、言語を値として入力できます。

> タイプを設定して変更を保存したあとで、アノテーションのタイプを変更することはできません。タイプを変更する必要がある場合は、アノテーションを削除して新規に作成する必要があります。

1. アノテーションタイプとして List を選択した場合は、次の手順を実行します。
   a. アセットページでアノテーションの値を追加して柔軟なリストを作成できるようにするには、「 * オンザフライで新しい値を追加」を選択します。

      たとえば、アセットページで、 Detroit 、 Tampa 、および Boston の値が設定された City アノテーションをアセットに割り当てているとします。「 * オンザフライで新しい値を追加」オプションを選択した場合は、「アノテーション」ページに移動して値を追加する代わりに、アセットページでサンフランシスコやシカゴなどの都市に直接値を追加できます。このオプションを選択しないと、アノテーションの適用時に新しいアノテーション値を追加できません。これにより固定リストが作成されます。

   b. 値（ Value ）と * 値（ * Value ） * および * 概要 * （ * 概要 * ）フィールドに値（ ）を入力する。
   c. 値を追加するには、 [**Add**] をクリックします。
   d. 「ゴミ箱」アイコンをクリックして値を削除します。
2. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

アノテーションがアノテーションページのリストに表示されます。

UI では、アノテーションがすぐに使用可能になります。

# アノテーションの使用

アノテーションを作成し、監視対象のアセットに割り当てる。アノテーションは、物理的な場所、終了日、ストレージ階層、ボリュームのサービスレベルなど、アセットに関する情報を提供するメモです。

## アノテーションの定義

アノテーションを使用すると、ビジネスニーズに合わせて、ビジネス固有のカスタムデータをアセットに追加できます。Cloud Insights には、アセットのライフサイクル（開始日や終了日）、建物やデータセンターの場所、階層などの一連のアノテーションがデフォルトで用意されていますが、他の方法でデータを表示することもできます。

カスタムアノテーションのデータは、スイッチのメーカー、ポートの数、パフォーマンス統計など、すでに収集されたデバイスの補足データになります。アノテーションを使用して追加したデータは Cloud Insights で検出されません。

作業を開始する前に

- 環境のデータを関連付ける必要がある業界固有の用語をリストします。
- 環境のデータを関連付ける必要がある会社固有の用語をリストします。
- 使用できるデフォルトのアノテーションタイプがないかどうかを特定します。
- 作成する必要があるカスタムアノテーションを特定します。アセットに割り当てる前に、アノテーションを作成する必要があります。

アノテーションを作成するには、次の手順を実行します。

手順

1. Cloud Insights メニューで、 * Manage > Annotations * をクリックします
2. [ * + 注釈 * （ * + Annotation * ） ] をクリックして、新しい注釈を作成する。
3. 名前（ Name ）、アノテートアイテム（概要）を入力し、新しいアノテートアイテムに入力します。

   たとえば、次のように入力して、データセンター 4 のアセットの物理的な場所を定義するテキストアノテーションを作成します。

   - アノテーションの名前（「 Location 」など）を入力します。
   - 「 Physical location is Data Center 4 」など、アノテーションの説明に使用する概要を入力します。
   - アノテーションの「 type 」を入力します（「 Text 」など）。

## アセットへのアノテーションの手動割り当て

アセットにアノテーションを割り当てると、アセットをビジネスに関連付けてソート、グループ化、レポートするのに役立ちます。アノテーションルールを使用して特定のタイプのアセットにアノテーションを自動的に割り当てることができますが、アセットページを使用して個々のアセットにアノテーションを割り当てることができます。

作業を開始する前に

- 割り当てるアノテーションを作成しておく必要があります。

手順

1. Cloud Insights 環境にログインします。
2. アノテーションを適用するアセットを選択します。
    - アセットを検索するには、クエリ、ダッシュボードウィジェットから選択、または検索します。目的のアセットが見つかったら、リンクをクリックしてアセットのランディングページを開きます。
3. アセットページの [ ユーザーデータ ] セクションで、 [**+Annotation**] をクリックします。
4. [ 注釈の追加 ] ダイアログボックスが表示されます。
5. リストからアノテーションを選択します。
6. 値をクリックし、選択したアノテーションのタイプに応じて次のいずれかを実行します。
    - アノテーションタイプがリスト、日付、またはブーリアンの場合は、値をリストから選択します。
    - アノテーションタイプがテキストの場合は、値を入力します。
7. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

アノテーションを割り当てたあとに値を変更する場合は、アノテーションフィールドをクリックして別の値を選択します。fly_option で _Add 新規値を選択したリストタイプのアノテーションの場合は ' 既存の値を選択するだけでなく ' 新しい値を入力できます

## アノテーションルールを使用してアノテーションを割り当てる

定義した条件に基づいてアセットにアノテーションを自動的に割り当てるには、アノテーションルールを設定します。それらのルールに基づいて、アセットにアノテーションが割り当てられます。 Cloud InsightsCloud Insights には、デフォルトのアノテーションルールも 2 つ用意されています。これらのルールは、ニーズに合わせて変更することができ、不要な場合は削除することもできます。

### アノテーションルールの作成

アノテーションを個々のアセットに手動で適用する代わりに、アノテーションルールを使用して複数のアセットに自動的にアノテーションを適用することができます。個々のアセットページで手動で設定したアノテーションは、 Insight でアノテーションルールが評価されるときにルールベースのアノテーションよりも優先されます。

アノテーションルールのクエリを作成しておく必要があります。

アノテーションタイプはルールの作成中に編集することもできますが、事前に定義しておくことを推奨します。

手順

1. [ 管理（ Manage ） ] > [ 注釈ルール（ Annotation rules ） ] をクリック

    アノテーションルールページに、既存のアノテーションルールのリストが表示されます。

2. 「 * + 追加」をクリックします。
3. 次の手順を実行します。

a. [* 名前 *] ボックスに、ルールを説明する一意の名前を入力します。

   この名前はアノテーションルールページに表示されます。

b. * クエリ * をクリックし、アセットへのアノテーションの適用に使用するクエリを選択します。

c. [* Annotation* ] をクリックし、適用する注釈を選択します。

d. * 値 * をクリックし、アノテーションの値を選択します。

   たとえば、 Birthday のアノテーションを選択した場合は、日付の値を指定します。

e. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

f. すべてのルールをすぐに実行する場合は、 * すべてのルールを実行 * をクリックします。それ以外の場合、ルールは定期的に実行されます。

# アノテーションルールの作成

アノテーションルールを使用すると、定義した条件に基づいて複数のアセットにアノテーションを自動的に適用できます。それらのルールに基づいて、アセットにアノテーションが割り当てられます。 Cloud Insights個々のアセットページで手動で設定したアノテーションは、 Cloud Insight でアノテーションルールが評価されるときにルールベースのアノテーションよりも優先されます。

アノテーションルールのクエリを作成しておく必要があります。

手順

1. Cloud Insights メニューで、 * Manage > Annotation rules * の順にクリックします。
2. 新しいアノテーションルールを追加するには、「 * + ルール * 」をクリックします。

   [Add Rule] ダイアログが表示されます。

3. 次の手順を実行します。

   a. [* 名前 *] ボックスに、ルールを説明する一意の名前を入力します。

      名前がアノテーションルールページに表示されます。

   b. クエリ * をクリックし、アノテーション環境でアセットを識別するために Cloud Insights で使用するクエリを選択します。

   c. [* Annotation* ] をクリックし、適用する注釈を選択します。

   d. * 値 * をクリックし、アノテーションの値を選択します。

      たとえば、 Birthday のアノテーションを選択した場合は、日付の値を指定します。

   e. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

   f. すべてのルールをすぐに実行する場合は、 * すべてのルールを実行 * をクリックします。それ以外の場合、ルールは定期的に実行されます。

大規模な Cloud Insights 環境では、アノテーションルールの実行が完了するまでに時間がかかるように見えることがあります。これは、インデクサが最初に実行され、ルールを実行する前に完了する必要があるためです。インデクサは、 Cloud Insights がデータ内の新規または更新されたオブジェクトやカウンタを検索またはフィルタリングできるようにする機能です。ルールエンジンは、インデクサが更新を完了するまで待機してから、ルールを適用します。

## アノテーションルールの変更

アノテーションルールについて、ルールの名前、そのアノテーション、アノテーションの値、ルールに関連付けられているクエリを変更することができます。

手順

1. Cloud Insights メニューで、 * Manage > Annotation rules * の順にクリックします。

   アノテーションルールページに、既存のアノテーションルールのリストが表示されます。

2. 変更するアノテーションルールを選択します。

   アノテーションルールは、フィルタボックスに値を入力してフィルタすることも、ページ番号をクリックして各ページで参照することもできます。

3. 変更するルールのメニューアイコンをクリックします。
4. [ 編集（ Edit ） ] をクリックします。

   Edit Rule ダイアログが表示されます。

5. アノテーションルールの名前、アノテーション、値、またはクエリを変更します。

## ルールの順序を変更する

アノテーションルールは、ルールリストの一番上から一番下まで処理されます。ルールの処理順序を変更するには、次の手順を実行します。

手順

1. 移動するルールのメニューアイコンをクリックします。
2. 目的の場所にルールが表示されるまで、必要に応じて [ 上へ移動 ] または [ 下へ移動 ] をクリックします。

## アノテーションルールを削除する

使用されなくなったアノテーションルールを削除できます。

手順

1. Cloud Insights メニューで、 * Manage > Annotation rules * の順にクリックします。

   アノテーションルールページに、既存のアノテーションルールのリストが表示されます。

2. 削除するアノテーションルールを選択します。

アノテーションルールは、フィルタボックスに値を入力してフィルタすることも、ページ番号をクリックして各ページで参照することもできます。

3. 削除するルールのメニューアイコンをクリックします。
4. [ 削除（ Delete ） ] をクリックします。

   ルールを削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

5. [OK] をクリックします。

# アノテーションのインポート

## Cloud Insights には、 CSV ファイルからアノテーションやアプリケーションをインポートして、指定したオブジェクトに割り当てるための API が用意されています。

Cloud Insights API は、 * Cloud Insights プレミアムエディション * で利用できます。

インポート中です

[*Admin] > [API Access] リンクには、が含まれています "ドキュメント" * Assets / Import * API の場合。このドキュメントでは、 .csv ファイルの形式について説明しています。

[API をインポートします]

**.csv** ファイル形式の略

CSV ファイルの一般的な形式は次のとおりです。ファイルの 1 行目では、インポートフィールドを定義し、フィールドの順序を指定します。次に、アノテーションまたはアプリケーションごとに個別の行を表示します。すべてのフィールドを定義する必要はありません。ただし、後続の注釈行は、定義行と同じ順序に従う必要があります。

```
 [Object Type] , [Object Name or ID] , Annotation Type [, Annotation
Type,  ...] [, Application] [, Tenant] [, Line_Of_Business] [,
Business_Unit] [, Project]
.csv ファイルの例については、 API のドキュメントを参照してください。
```

API スワッガー自体から .csv ファイルからアノテーションをインポートして割り当てることができます。使用するファイルを選択し、 _Execute_Button をクリックします。

[インポートして割り当てます]

インポートビヘイビア

インポート処理では、インポートするオブジェクトとオブジェクトタイプに応じて、データの追加、マージ、または置換が行われます。インポート時には、次の動作に注意してください。

- 同じ名前のアノテーションがターゲットシステムにない場合、アノテーションまたはアプリケーションが追加されます。

- 同じ名前のアノテーションがターゲットシステムにある場合、アノテーションタイプがリストであれば、アノテーションがマージされます。
- 同じ名前のアノテーションがターゲットシステムにある場合、アノテーションタイプがリスト以外であれば、アノテーションが置き換えられます。

  メモ：同じ名前でタイプが異なるアノテーションがターゲットシステムにあると、インポートは失敗します。失敗したアノテーションにオブジェクトが依存している場合、誤った情報や不要な情報が表示されることがあります。インポート処理の完了後、すべてのアノテーションの依存関係を確認してください。

- アノテーション値が空の場合、そのアノテーションはオブジェクトから削除されます。継承された注釈は影響を受けません。
- 日付タイプのアノテーション値は、 UNIX 時間（ミリ秒）で指定する必要があります。
- ボリュームまたは内部ボリュームのアノテーションでは、オブジェクト名はストレージ名とボリューム名を組み合わせたもので、区切り文字として使用されます。たとえば、 < ストレージ名 >-> < ボリューム名 > のように指定します
- オブジェクト名にカンマが含まれている場合は、名前全体を二重引用符で囲む必要があります。たとえば、「 Netapp1 ！」、「 NetApp 2 」、「 -> 023F_ 」のように入力します
- ストレージ、スイッチ、ポートにアノテーションを接続している場合は、「アプリケーション」列は無視されます。
- テナント、基幹業務、ビジネスユニット、プロジェクトのいずれかまたは両方がビジネスエンティティになります。すべてのビジネスエンティティと同様に、いずれの値も空にすることができます。

次のオブジェクトタイプに注釈を付けることができます。

| オブジェクトタイプ | 名前またはキー |
|---|---|
| ホスト | ID\-><id> または <Name> |
| VM | ID\-><id> または < 名前 > |
| ストレージプール | ID\-><id> または <Storage Name> <Storage Pool Name> |
| 内部ボリューム | ID\-><id> または <Storage Name>-> <Internal Volume Name> |
| ボリューム | ID\-><id> または <Storage Name>-> <Volume Name> |
| ストレージ | ID\-><id> または <Name> |
| スイッチ | ID\-><id> または <Name> |
| ポート | ID\-><id> または <WWN> |
| qtree | ID\-><id> または <Storage Name> <Internal Volume Name>\-><qtree Name> |
| 共有 | ID\-><id> または <Storage Name> <Internal Volume Name>\-><Share Name>-><Protocol> [\-><qtree 名（デフォルト qtree の場合はオプション） >] |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.